

O Retorno à Lua

O Diário de Bordo da Missão Artemis II



A primeira missão tripulada além da Órbita Baixa da Terra em mais de 50 anos.

Lançamento: 1º de Abril de 2026.

O Painel de Controle da Missão



Duração

9 Dias, 1h, 31m



O Marco

O primeiro voo tripulado além da Órbita Terrestre Baixa (LEO) desde a Apollo 17 em 1972.

Distância



406.771 km

Distância máxima da Terra
(Novo recorde histórico).



O Veículo

Foguete SLS (Space Launch System) + Cápsula Orion ('Integrity').

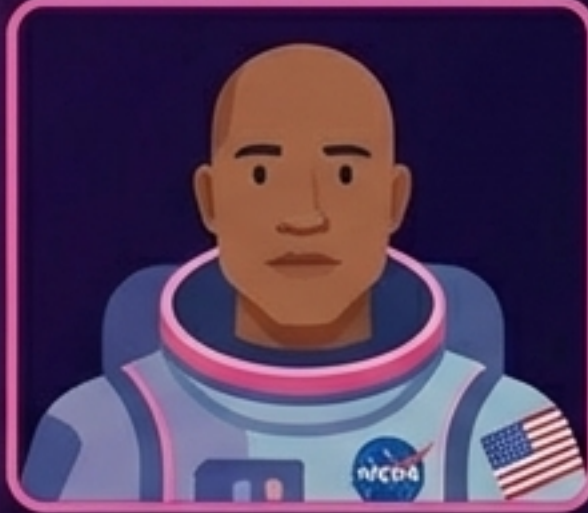
Os Desbravadores da 'Integrity'



Reid Wiseman 

Papel: Comandante (NASA)

Fato Histórico: Pessoa mais velha a orbitar a Lua.



Victor Glover 

Papel: Piloto (NASA)

Fato Histórico: Primeira pessoa negra em uma missão lunar.



Christina Koch 

Papel: Especialista de Missão 1 (NASA)

Fato Histórico: Primeira mulher em uma missão lunar.



Jeremy Hansen 

Papel: Especialista de Missão 2 (CSA - Canadá)

Fato Histórico: Primeiro não-americano a viajar à Lua.

"Nós estamos unidos para sempre... foi a coisa mais especial que jamais acontecerá em minha vida." – Cmdr. Reid Wiseman

Anatomia do Lançamento

A Força

Foguete SLS Block 1:
4 motores RS-25
e propulsores de
combustível sólido.

Empuxo: 8,8 milhões
de libras (o foguete
mais poderoso já
lançado pela NASA).

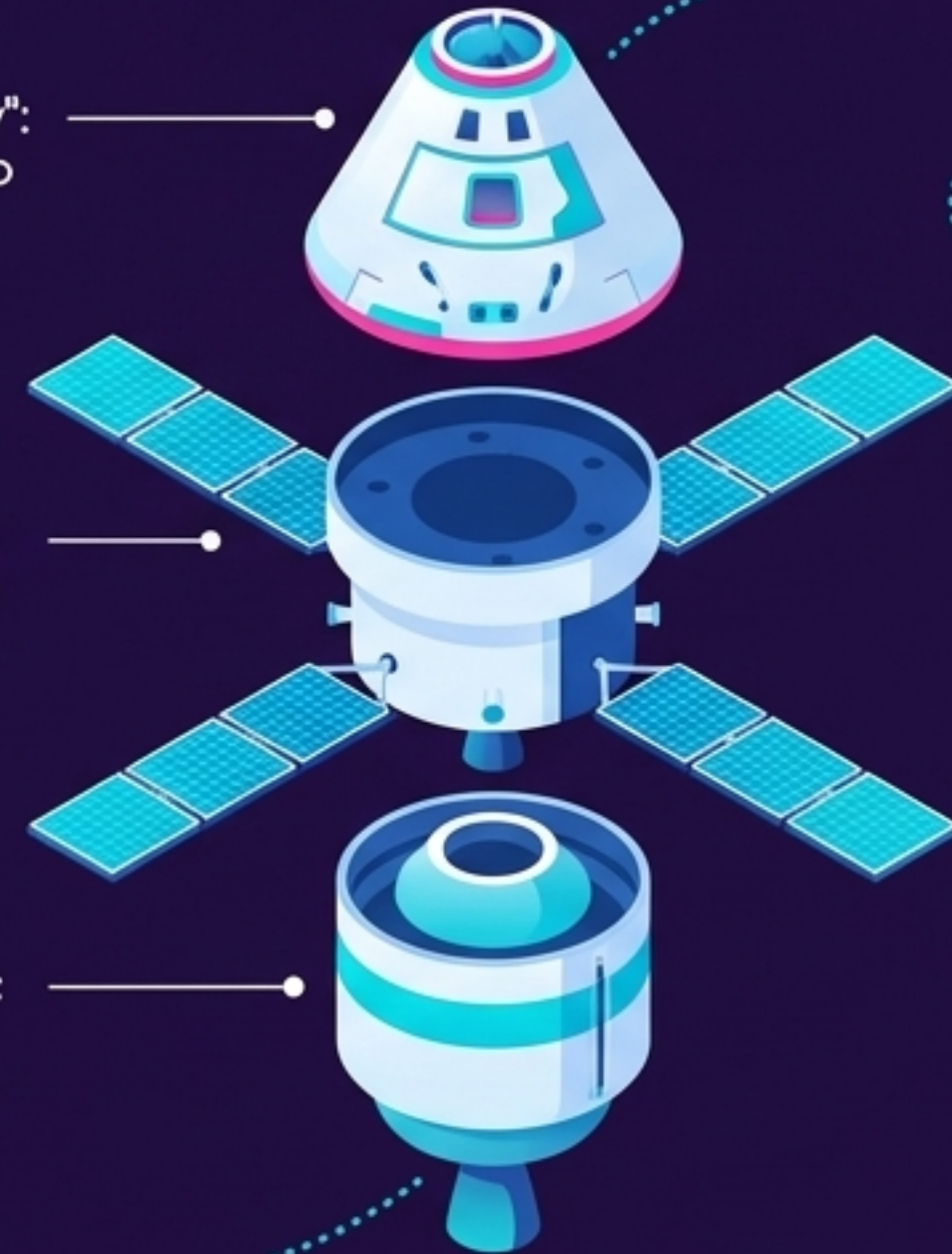


O Veículo

Orion CM-003 "Integrity":
O módulo da tripulação
de 5 metros.

European Service
Module (ESM): Fornece
água, oxigênio, energia
(4 painéis solares) e
propulsão principal.

ICPS (Interim Cryogenic
Propulsion Stage): O
estágio superior usado
para o empurrão final.



Dias 1 a 2: A Fúria do Lançamento

18:35 (Hora Local) - 01/04/2026

Ignição na Plataforma 39B. (Os motores RS-25 acendem 7 segundos antes).

T+ 2 Minutos

Separação dos propulsores sólidos (a 48 km de altitude, voando a 4.990 km/h).

T+ 8 Minutos

Corte do motor principal (MECO).

T+ 50 Minutos

ICPS é acionado para elevar o perigeu, colocando a cápsula em Órbita Alta da Terra (HEO).



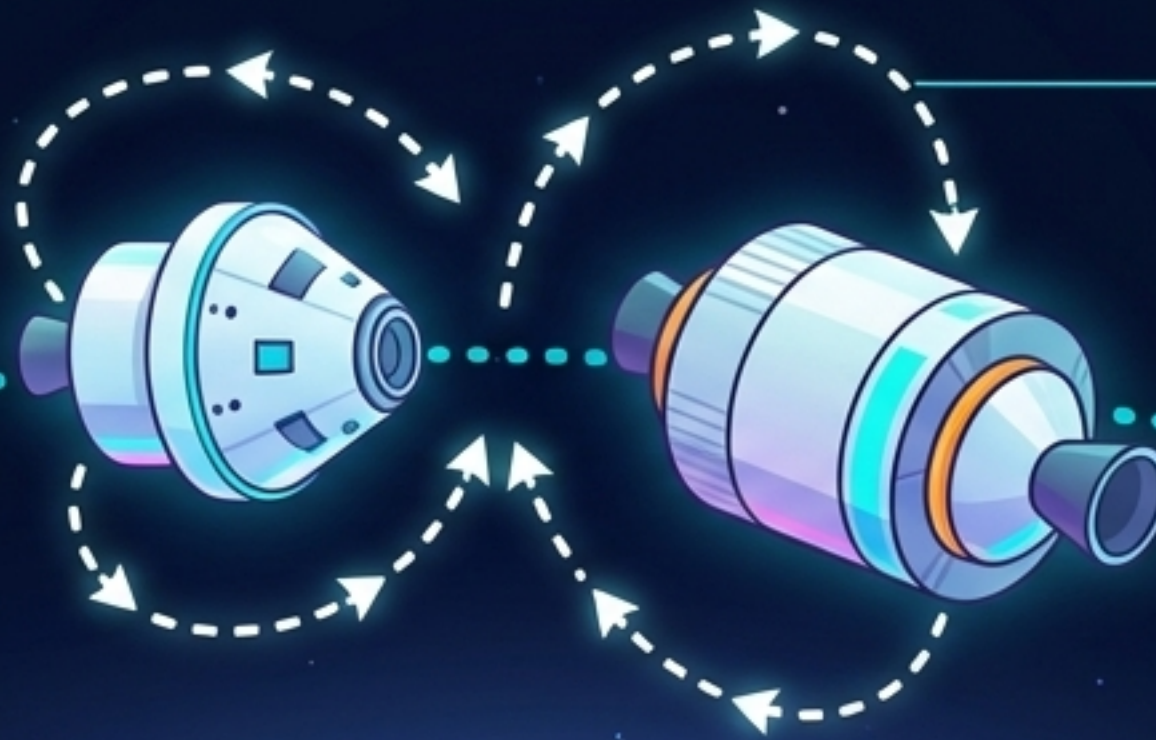
O Teste Crucial em Órbita Alta (HEO)

Por que não ir direto à Lua?

Foco extremo em segurança. A nave permaneceu em uma órbita de 23,5 horas (apogeu de 70.370 km) para testar os sistemas de suporte de vida.

O Voo Manual

O Piloto Victor Glover assumiu os controles manuais da Orion por 70 minutos para operações de proximidade, usando o estágio descartado ICPS como "alvo" de simulação de acoplamento.



Injeção Translunar (TLI)

A Manobra: Uma queima de 5 minutos e 49 segundos do motor principal usando ~450 kg de propelente.



A Física: A nave escapa da gravidade terrestre e entra em uma "trajetória de retorno livre", garantindo que a gravidade lunar os traga de volta mesmo sem combustível extra.



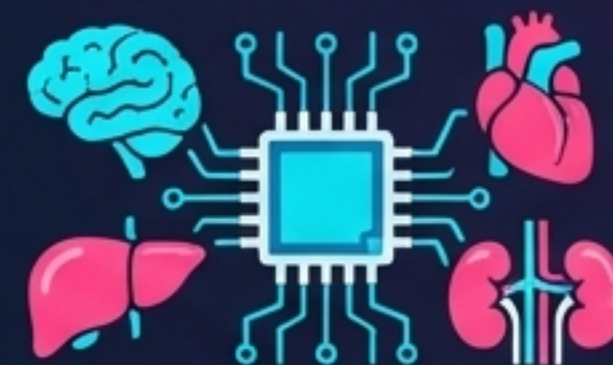
A Perspectiva: "Hello, World"

O Laboratório de Espaço Profundo



O2O (Optical Comms)

Feixes de laser substituem rádio, enviando dados para a Terra a 260 Megabits por segundo.



AVATAR & ARCHER

Simulação de "órgãos-em-um-chip" e monitores de sono para estudar imunidade e radiação no espaço profundo.

Os 4 CubeSats Internacionais

Pequenos satélites liberados em órbita:
TACHELES (Alemanha), **ATENEA** (Argentina), **K-RadCube** (Coreia) e **SHAMS** (Arábia Saudita).



TACHELES



ATENEA



K-RadCube



SHAMS

A Vida a Bordo da 'Integrity'

Espaço Restrito

Quatro adultos convivendo por 10 dias em um módulo de apenas 5 metros de diâmetro.

Menu Espacial

O cardápio incluiu 58 tortilhas, mac & cheese, peito bovino (brisket) e xarope de bordo canadense.

Rotina & Saúde

Acordados ao som de "Sleepyhead". Testes físicos diários usando um inovador dispositivo de exercício de volante de inércia. Mascote oficial: "Rise".



Dia 6: O Clímax no Lado Oculto

Aproximação Máxima

6.545 km da superfície lunar (às 23h00 UTC).

Silêncio Absoluto

Perda planejada de sinal e comunicação por 40 minutos enquanto orbitavam atrás da Lua.

Novo Recorde Histórico

A nave alcançou 406.771 km da Terra, superando oficialmente a marca estabelecida pela Apollo 13.

O Legado

A tripulação batizou duas crateras no lado oculto: Integrity (homenagem à nave) e **Carroll** (esposa do Cmdr. Wiseman).



Um Eclipse no Espaço Profundo

O Fenômeno

A tripulação presenciou um eclipse solar de 57 minutos — a Lua bloqueando o Sol a partir da perspectiva do espaço profundo.

O que eles viram

A coroa solar brilhante, 'flashes de impacto' de meteoritos colidindo com a face escura da Lua, e o brilho conjunto de Vênus, Marte e Saturno.

A Perspectiva

“Observar a Terra parecer minúscula através da janela da Orion... nos ensinou o que é ser parte de uma tripulação.” - Christina Koch

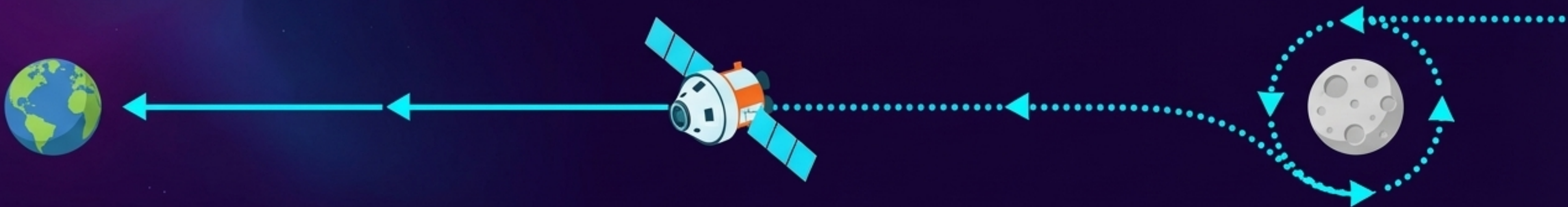
Dias 7 a 9: O Efeito Bumerangue

Trajetória de Retorno Livre

A gravidade da Lua atua como um estilingue, devolvendo a Integrity para a Terra sem a necessidade de queimas massivas de combustível. Apenas correções de curso de poucos segundos foram necessárias.

Conexão Histórica

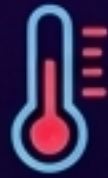
No Dia 7, a tripulação realizou uma chamada inédita "Nave a Nave" de 15 minutos com os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS).



Dia 10: O Escudo de Fogo



Velocidade:
~40.000 km/h
(11 km por
segundo).



Calor Extremo:
2.760°C
(Metade da
temperatura da
superfície do Sol).



Força G:
Desaceleração
maciça de 4G
sobre os
astronautas.

Contexto de Engenharia

Devido à erosão inesperada do escudo térmico na Artemis I, a NASA abandonou a reentrada 'saltitante' (skip reentry) por uma descida mais íngreme, protegendo a cápsula e reduzindo o tempo de exposição térmica para apenas 13 minutos.



O Retorno: Splashdown no Pacífico



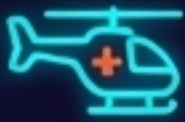
Data

10 de Abril de 2026.



A Desaceleração

Uma coreografia precisa de 11 paraquedas freou a cápsula de 40.000 km/h para menos de 32 km/h.



O Resgate

Pouso seguro a 80 km da costa de San Diego. Equipes da Marinha dos EUA resgataram a tripulação são e salva.



Os Ombros de Gigantes

A Artemis II não foi apenas um voo de teste perfeito; foi o alicerce fundamental para a humanidade.

Próximos Passos: Com os sistemas de suporte de vida e navegação comprovados, a porta está aberta para a Artemis III e o assentamento duradouro no espaço.

"A maior aventura da história humana. Construimos a base e nunca mais abriremos mão da Lua." – Jared Isaacman, Administrador da NASA.